

Portfólió

Informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus

Okosotthon kiépítése
packet tracer szimulációval

Mezei Lajos
Surányi Gergő

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Az Okosotthon jelentése, főbb jellemzői	4
Az okosotthon kialakításának lehetőségei	5
A gyakorlati megvalósítás megtervezése	8
A kivitelezéshez szükséges eszközök	11
A Packet Tracer szimuláció ismertetése	12
Befejezés	18

Bevezetés

Mezei Lajos vagyok, az elektromosság és különböző elektrotechnikai megoldások mindig is érdekeltek. Kisebb koromban nagyom megfogott a rádió távvezérlés, ez főleg a távirányítású autóknak köszönhető, aminek hatására a tanulmányaim ilyen irányban folytatódtak. Tanulmányim befejezése után rádió lokátor mérnök lettem, és majdnem húsz évig tevékenykedtem szakmámban, ami üzemeltetés, karbantartás valamint teljes körű javítást foglalt magába. Először orosz típusú elektroncsöves, aztán ennek a modernizált félvezetős típusain, később teljesen félvezetős radaron dolgoztam. A villanyszerelés is érdekelt, főleg a modern típusú házak kivitelezése, ebből kifolyólag elvégeztem a villanyszerelő, valamint a PLC programozó szakmát is. A informatikai rendszerek és hálózatok ismerete egy fontos része még az okos házak tervezéséhez és kivitelezéséhez. Ezért döntöttem úgy, hogy az ismereteimet ez irányba is tovább bővítem

Surányi Gergőnek hívnak, 40 évesen határozott céllal és jó munkamorállal vágok bele a rendszergazda és hálózatépítő szakmába. Szeretem a logikus hibakeresést és a jól végzett munka eredményét. A célom egy stabil gyakorlatias tudás megszerzése amivel biztonságosan és jól működő rendszereket építhetek.

A mai világban egyre elterjedtebbek a különféle okosotthonok (más néven *smart home*), ami egy olyan lakókörnyezet, ahol a különböző eszközök és rendszerek digitálisan összekapcsolva működnek, és automatizáltan vagy távolról vezérelhetők. Az okosotthon alapja, hogy a háztartás berendezései – például világítás, fűtés, biztonsági rendszerek vagy háztartási gépek – interneten keresztül kommunikálnak egymással és a felhasználóval. Ezeket általában egy központi alkalmazásból (telefonról, tabletről) vagy akár hangvezérléssel is irányítani lehet. Az egyik legfontosabb jellemzője az automatizálás: az eszközök előre beállított szabályok szerint működnek. Például a világítás automatikusan felkapcsol, amikor hazaérsz, vagy a fűtés vezérlő csökkenti a hőmérsékletet, ha nem tartózkodik senki a lakásban. Emellett az okosotthon rendszerek gyakran képesek tanulni a felhasználó szokásaiból, és ehhez igazítani a működésüket. Az okosotthon másik fontos előnye a kényelem és energiahatékonyság. Segít csökkenteni az energiafogyasztást, például azzal, hogy optimalizálja a világítást és a fűtést. Emellett növeli a biztonságot is: kamerák, mozgásérzékelők és riasztók folyamatosan figyelhetik az otthont, és értesítést küldenek, ha valami szokatlan történik.

Összességében az okosotthon egy modern, technológiailag fejlett lakókörnyezet, amely kényelmesebbé, biztonságosabbá és gazdaságosabbá teszi a mindennapi életet.

Az Okosotthon jelentése, főbb jellemzői

Az okosotthon egy komplex, digitálisan vezérelt lakókörnyezet, amelyben az eszközök nemcsak külön-külön működnek, hanem egymással összehangolt rendszert alkotnak. Lényege, hogy a ház „intelligensen” reagál a benne élők igényeire, és sok feladatot automatikusan elvégez.

Működési alapelve

Az okosotthon központi eleme egy vezérlőrendszer, amely összekapcsolja az eszközöket. Ezek az eszközök szenzorok (pl. hőmérséklet-, fény-, mozgásérzékelők) és végrehajtó egységek (pl. lámpák, termosztátok, zárok). Az adatok folyamatosan áramlanak közöttük, így a rendszer képes döntéseket hozni.

Például:

- Ha a hőmérséklet csökken → a fűtés bekapcsol
- Ha sötét lesz → a világítás automatikusan felkapcsol
- Ha mozgást érzékel → riasztást küld a telefonra

Főbb rendszerek az okosotthonban

1. Világításvezérlés

Az okoslámpák szabályozhatók fényerő és szín szerint, időzíthetők, vagy mozgásra reagálnak.

2. Fűtés és klíma (HVAC)

Okos termosztátok figyelik a szokásokat és optimalizálják a hőmérsékletet, így energiát takarítanak meg.

3. Biztonságtechnika

- Kamerák
 - Mozgásérzékelők
 - Okos zárok
 - Riasztórendszerek
- Ezek távolról is ellenőrizhetők, és azonnali értesítést küldenek.

4. Háztartási gépek

Mosógépek, hűtők, kávégépek, sütők is csatlakozhatnak a rendszerhez, és akár távolról vezérelhetők.

5. Szórakoztató rendszerek

TV-k, hangszórók és multimédiás eszközök összehangolhatók, például egyetlen gombbal „mozi módba” állíthatók.

Az okosotthon egyik legerősebb funkciója az úgynevezett jelenetek (scenes) létrehozása. Ez azt jelenti, hogy több eszköz egyszerre hajt végre egy előre beállított műveletsort.

Példa:

- „Elmegyek otthonról” mód → lekapcsol minden lámpa, leáll a fűtés, aktiválódik a riasztó
- „Éjszakai mód” → halvány fények, alacsonyabb hőmérséklet, zárt ajtók

Előnyök

- Kényelem: kevesebb manuális beavatkozás
- Energiahatékonyság: optimalizált fogyasztás
- Biztonság: folyamatos megfigyelés és gyors reakció
- Távoli hozzáférés: bárholnan irányítható

Hátrányok és kihívások

- Magas kezdeti költség
- Internetfüggőség
- Adatvédelem és biztonság kérdései
- Kompatibilitási problémák (nem minden eszköz működik együtt)

Az okosotthon kialakításának lehetőségei

Egy mai “fullos” okosotthon már gyakorlatilag az egész házat, udvart és kertet képes automatizálni. A legjobb rendszer ma nem egyetlen márka, hanem egy jól összerakott ökoszisztéma, aminek a központja általában:

- Matter + Thread kompatibilis
- lokálisan is működik internet nélkül
- bővíthető
- energiahatékony
- AI/alapú automatizációkat tud

A jelenlegi legjobb irány: Home Assistant + Matter + Thread + Zigbee.

központ

- Home Assistant (mini PC vagy NUC)
- Zigbee + Thread + Matter támogatás
- helyi automatizáció
- nincs felhőfüggés
- teljes testreszabás

Ház – beltér

Világítás

- automata fényerő
- jelenlétérzékelés

- napszak alapú világítás
- RGB hangulattények
- mozgásra kapcsolódó LED-ek

Fűtés / hűtés

- okos termosztát
- szobánkénti szabályzás
- automata redőny + klíma együttműködés
- energiaoptimalizálás

Árnyékolás

- motoros redőny
- motoros függöny
- napállás szerinti automatika
- hővédelem nyáron

Multimédia

- multiroom zene
- TV automatizálás
- hangvezérlés
- mozi mód

Szenzorok

- mozgás
- nyitás
- levegőminőség
- CO₂
- páratartalom
- vízszivárgás
- füst
-

Biztonság

Kamerarendszer

AI felismeréssel:

- ember
- autó
- állat
- rendszám
- csomagfigyelés

Okos zár

- NFC
- ujjlenyomat
- telefon
- ideiglenes vendégkód

Riasztás

- mozgásérzékelő
- kültéri radar
- sziréna
- automatikus fények

Extra prémium

- AI kaputelefon
- arcfelismerés
- automata kapunyitás

Udvar és kert

Itt már nagyon komoly rendszerek vannak.

Robotfűnyíró

Már GPS + kamera + AI alapú modellek is vannak vezetőkábel nélkül:

- Mammotion's Flagship LUBA 3 AWD 3000 Autonomous Mowing for Up to 30 Zones
- DREAME Robotfűnyíró A3 AWD 5000
- GREENWORKS Robotfűnyíró AI MOWBOT 8 RTK Vision
- Worx LANDROID L1000

Okos öntözés

Időjárás + talajnedvesség alapján:

- automata locsolás
- víztakarékosság
- zónakezelés

Kültéri világítás

- mozgásra kapcsol
- naplemente alapú automatika
- parti mód
- útvonalvilágítás

Okos medence / jacuzzi

- vízhőmérséklet
- vegyszerfigyelés
- automata szűrés

Energia és önellátás

Ez ma már az “igazi” high-end okosotthon része.

Napelem integráció

- termelésfigyelés
- automata fogyasztás optimalizálás

Akkumulátoros tárolás

- áramszünet esetén backup
- éjszakai energiahasználat

UPS / szünetmentes rendszer

- szerver
- router
- kamerák
- okosotthon központ

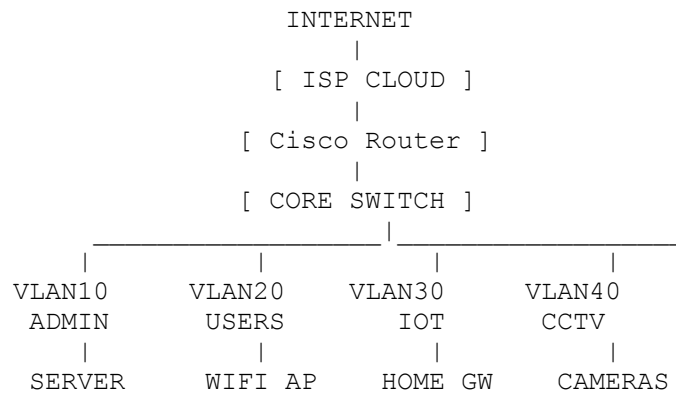
A gyakorlati megvalósítás megtervezése

Egy modern prémium okosotthon teljes hálózati és IoT infrastruktúrájának megtervezése:

- ház
- udvar
- kert
- kamerarendszer
- öntözés
- energiamenedzsment
- automatizáció

Cisco Packet Tracer környezetben.

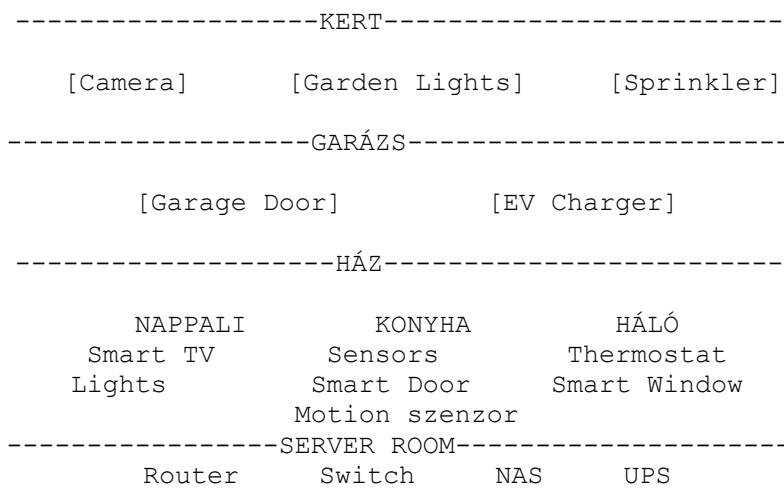
Hálózati topológia



VLAN felosztás

VLAN	Funkció	Hálózat
10	Admin / Szerver	192.168.10.0/24
20	Lakók	192.168.20.0/24
30	IoT / Okosotthon	192.168.30.0/24
40	Kamerák	192.168.40.0/24
50	Vendég WiFi	192.168.50.0/24

Fizikai elrendezés



Energia rendszer

Integrációk

- napelem monitor
- EV töltő
- UPS
- fogyasztásmérés

Ajánlott fejlesztések

Haladó funkciók

- VPN
- MQTT broker
- Home Assistant
- AI kamera
- arcfelismerés
- geofencing
- automatizált redőnyök
- hangvezérlés

Packet Tracer felépítési sorrend

1. Cloud + Router + Switch
2. VLAN-ok
3. DHCP
4. Access Pointok
5. IoT eszközök
6. Kamerák
7. Automatizáció
8. ACL-ek

Enterprise szintű továbbfejlesztés

RACK

Firewall
Router
Core Switch
NAS
UPS
NVR
Home Assistant Server

Packet Tracer korlátai

- nem támogatja a Matter protokollt
- nem támogatja a Thread-et
- korlátozott IoT automatizációt tud

Modern ajánlott technológiák (valós életben)

- Matter
- Thread
- Zigbee
- Wi-Fi 7
- PoE kamerák
- Home Assistant
- KNX
- MQTT

A kivitelezéshez szükséges alkatrészek

Hálózati eszközök

Funkció	Darab	Konkrét eszköz
Router	1	Cisco ISR4331-SEC/K9 LAN Router
Core Switch	2	CISCO WS-C2960-24TT-L
Access Point	3	Cisco Business CBW150AX Access Point
Home Gateway	1	Cisco IP Managed Services Home Gateway TES301-NA
DHCP/DNS Server	1	Dell PowerEdge T350 Server
NAS	1	Synology NAS DS923+

Okosotthon eszközök

Funkció	Darab	Konkrét eszköz
Smart Light	12	Philips Hue White and Color Ambiance 9W E27
Smart Thermostat	2	ecobee Smart Thermostat Premium
Smart Door	2	Hörmann ThermoSafe Smart Door
Smart Window	4	Velux Active with NETATMO
Smart Fan	4	Honeywell Digital Smart Fan Control
Smoke Detector	3	Google Nest Protect
Water Leak Sensor	2	AQARA T1 vízszivárgás-érzékelő

Biztonsági rendszer

Funkció	Darab	Konkrét eszköz
IP Camera	6	Reolink RLC-811A
Motion Detector	4	Aqara P1 mozgásérzékelő
Siren	2	AEOTEC Z-Wave+ Siren 6
Smart Lock	2	Aqara U200 Smart Lock

Kert / Udvar

Funkció	Darab	Konkrét eszköz
Smart Sprinkler	2	Rachio 3 Smart Sprinkler Controller
Garden Light	8	Philips Hue Outdoor Lightstrip
Garage Door	1	Chamberlain myQ Smart Garage Door Opener
Solar Monitor	1	EcoFlow Smart Home Panel 2
EV Charger	1	Tesla Wall Connector

Ajánlott infrastruktúra

Funkció	Konkrét eszköz
	APC Smart-UPS 1500VA
Rack	Lanberg 12U Rack Cabinet
Patch Panel	Digitus CAT6A Patch Panel
Kábelezés	CAT6A S/FTP
PoE	Ubiquiti UniFi PoE Switch

Packet Tracer szimuláció ismertetése

Network Devices

- 1× Router ISR4331
- 1× Switch 2960
- 1× Cloud
- 3× Access Point
- 1× Home Gateway

End Devices

- 1× Server
- 1× NAS (Server placeholder)

IoT

- Smart Lights
- Thermostat
- Smart Door
- Smart Window
- Smart Fan
- Smoke Detector
- Sprinkler

- Garage Door
- Cameras
- Motion Sensors
- Siren

Kábelezés

Eszköz	Port
Cloud → Router	G0/0/1
Router → Switch	G0/0/0 ↔ G0/1
Server → Switch	F0/1
AP1 → Switch	F0/2
AP2 → Switch	F0/3
AP3 → Switch	F0/4
Home Gateway → Switch	F0/5
Cameras → Switch	F0/6-11

Kábel: Copper Straight Through

Router konfiguráció

CLI

```
enable
conf t
```

```
hostname SMART-HOME
```

```
interface g0/0/0
no shutdown
```

Router-on-a-stick

```
interface g0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0/0.40
```

```
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
```

DHCP konfiguráció

Excluded addresses

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.50
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.50
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.50
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.50
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.50
```

DHCP poolok

```
ip dhcp pool ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool USERS
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool IOT
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool CCTV
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool GUEST
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 192.168.10.10
```

Switch konfiguráció

```
enable  
conf t
```

```
vlan 10  
name ADMIN
```

```
vlan 20  
name USERS
```

```
vlan 30  
name IOT
```

```
vlan 40  
name CCTV
```

```
vlan 50  
name GUEST
```

Trunk port

```
interface g0/1  
switchport mode trunk
```

Access portok

Server VLAN10

```
interface f0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 10
```

Access Pointok VLAN20

```
interface range f0/2-4  
switchport mode access  
switchport access vlan 20
```

Home Gateway VLAN30

```
interface f0/5  
switchport mode access  
switchport access vlan 30
```

Kamerák VLAN40

```
interface range f0/6-11  
switchport mode access  
switchport access vlan 40
```

WiFi konfiguráció

SSID	VLAN
SmartHome_Admin	10
SmartHome_Main	20
SmartHome_IOT	30
SmartHome_Guest	50

WPA2 jelszó

smarhome123

(Packet Tracerben WPA3 korlátozott.)

ACL létrehozás

```
access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
```

ACL alkalmazása

```
interface g0/0/0.50
ip access-group 100 in
```

Kamera kiosztás

Kamera	Hely	IP
CAM1	Bejárat	192.168.40.101
CAM2	Garázs	192.168.40.102
CAM3	Hátsó kert	192.168.40.103
CAM4	Terasz	192.168.40.104
CAM5	Kapu	192.168.40.105
CAM6	Nappali	192.168.40.106

Automatizációk

Home Gateway

Config → IoT Server → ON

Példák

Mozgásérzékelés

IF Motion Detected

THEN Hallway Light ON

Tűzjelzés

IF Smoke Detector ACTIVE

THEN Siren ON

Öntözés

IF Soil Dry

THEN Sprinkler O

Energia rendszer

Modellezhető:

- Solar Panel monitor
- UPS
- EV Charger
- Power Meter

Packet Tracerben Generic IoT Device-ként.

Tesztelés

Ping

ping 192.168.10.1

ping 192.168.20.1

ping 192.168.30.1

VLAN ellenőrzés

show vlan brief

DHCP ellenőrzés

show ip dhcp binding

Befejezés

Az okosotthon nem csupán kényelmi megoldás, hanem egyre inkább a modern élet része. A célja, hogy a technológia láthatatlanul szolgálja a felhasználót: időt spóroljon, energiát takarítson meg, és növelje a biztonságot.